

Kompendium: Avancerad Termisk PCBA-Simulering

En sammanställning av forskningsartiklar och avancerade modelleringsmetoder för elektronikdesign.

Artikel 1: Transient Analys av Multilagers-PCB via Fourier-Transformer och Termiska Nätverk

Abstrakt: Denna artikel presenterar en analytisk hybridmodell för transient värmeledning i moderna högdensitetskort (HDI). Genom att kombinera diskreta lumped-parameter-nätverk med rumsbunden Fourier-transformering reduceras beräkningstiden med upp till 85% jämfört med fullskalig 3D-FEA (Finite Element Analysis).

Nyckelkomponenter:

- **Ortotropisk konduktivitetsmatris:** Beräkning av lokal k_x , k_y och k_z baserat på lokal koppartäthet (trace distribution).
- **Termiska via-kluster:** Modellering av micro-vias som ekvivalenta homogena cylindriska element med minimerat diskretiseringsfel.

Artikel 2: CFD-Modellering av Naturlig Konvektion vid Vertikalt Monterade PCBA

Abstrakt: En experimentell och numerisk studie av hur gränsskikt (boundary layers) interagerar med tätt placerade komponenter (t.ex. BGA, QFN) under naturlig konvektion. Artikeln härleder nya korrelationer för Nusselt-talet baserat på Rayleigh-talet och komponenternas geometriska aspektförhållande.

Viktiga slutsatser:

- Termisk 'skuggning' uppstår bakom högprofilskomponenter, vilket ökar temperaturen hos ovanliggande komponenter med upp till 12°C.
- Strålning (radiation) står för 30-40% av den totala värmeavledningen vid passiv kylning och kan inte försummas i slutna kapslingar.

Artikel 3: Tillförlitlighetsbedömning (Co-Design) via Termomekanisk Koppling

Abstrakt: Denna forskning kopplar termiska transientprofiler direkt till mekanisk spänningsanalys (CTE-mismatch). Genom att kartlägga temperaturgradienter över lödfogar (solder joints) predikteras utmattningstidsintervall enligt Engelmaier-modellen.

Metodologisk Jämförelsematrix

Nedanstående tabell sammanfattar för- och nackdelar med de tre vanligaste vetenskapliga angreppssätten för termisk verifiering av kretskort.

Metod	Precision	Beräkningstid	Typiskt Användningsområde
Lumped R-C Network	Låg till Medium (±10%)	Millisekunder / Sekunder	Tidiga arkitekturval, transienta systemstudier.
Fourier / Analytisk Hybrid	Medium till Hög (±5%)	Sekunder / Minuter	Optimering av komponentplacering på kortnivå.
Full 3D CFD / FEA	Mycket Hög (±2%)	Timmar	Slutgiltig designverifiering och kapslingsdesign.